# Report 4.5 – Combinazioni di $k$ e TIMES

1 maggio 2026

# 1 Grafici dei risultati per $k$ e TIMES

I grafici mostrano rispettivamente l'andamento di:

- Avg fQ
- fQ Min Found
- Profit Found
- Weight Found
- Profit GAP
- Weight GAP
- n of fQ Min Found

al variare di TIMES per diversi valori di $k \in \{1, 10, 100, 1000\}$ e confrontando i risultati usando QALS e NON utilizzando QALS.

I risultati riportati sono stati ottenuti utilizzando:

- $\lambda = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i}{3}$
- l'istanza `ksp_3.txt`

| | |
|---|---|
| Profit soluzione DP | 2679 |
| Weight soluzione DP | 496 |

Tabella 1: Soluzione di riferimento riportata nei file di input.

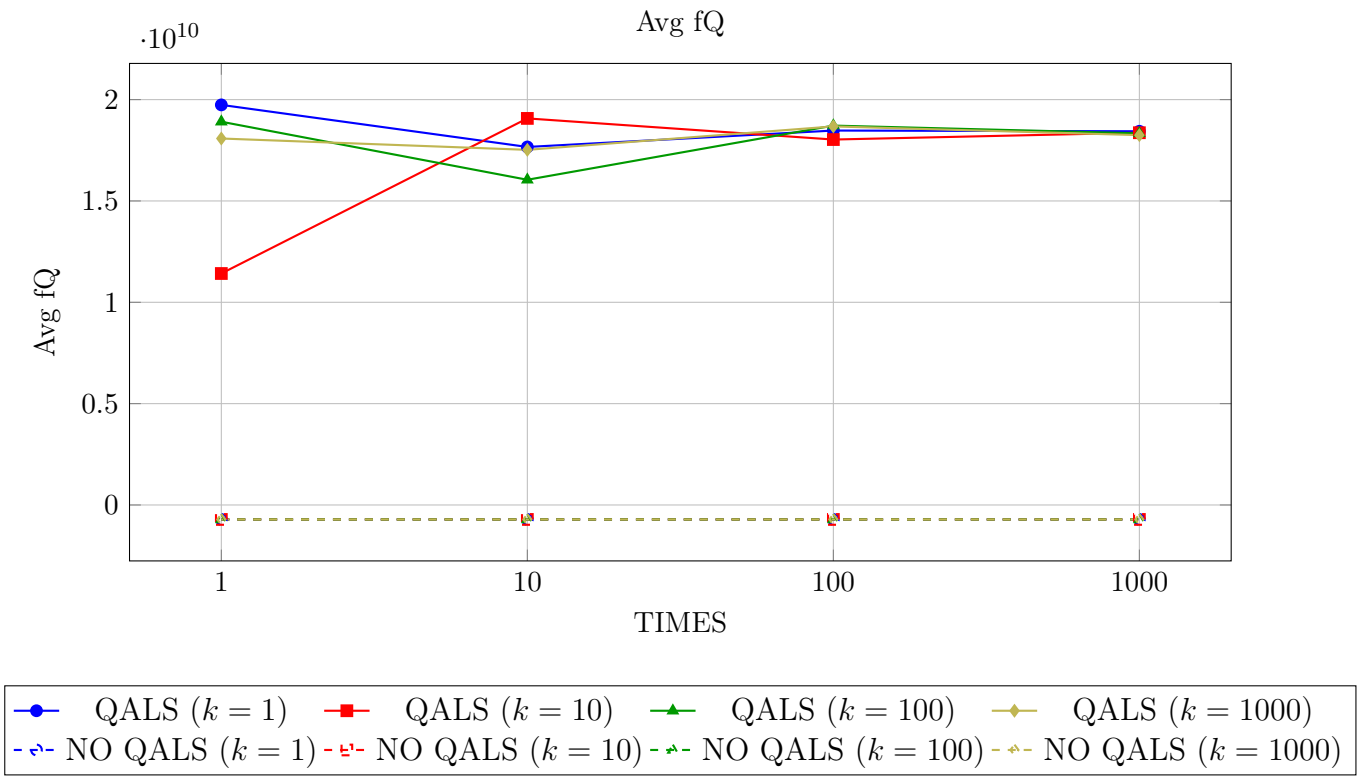


Figura 1: Andamento di *Avg fQ* al variare di TIMES per diversi valori di $k$.

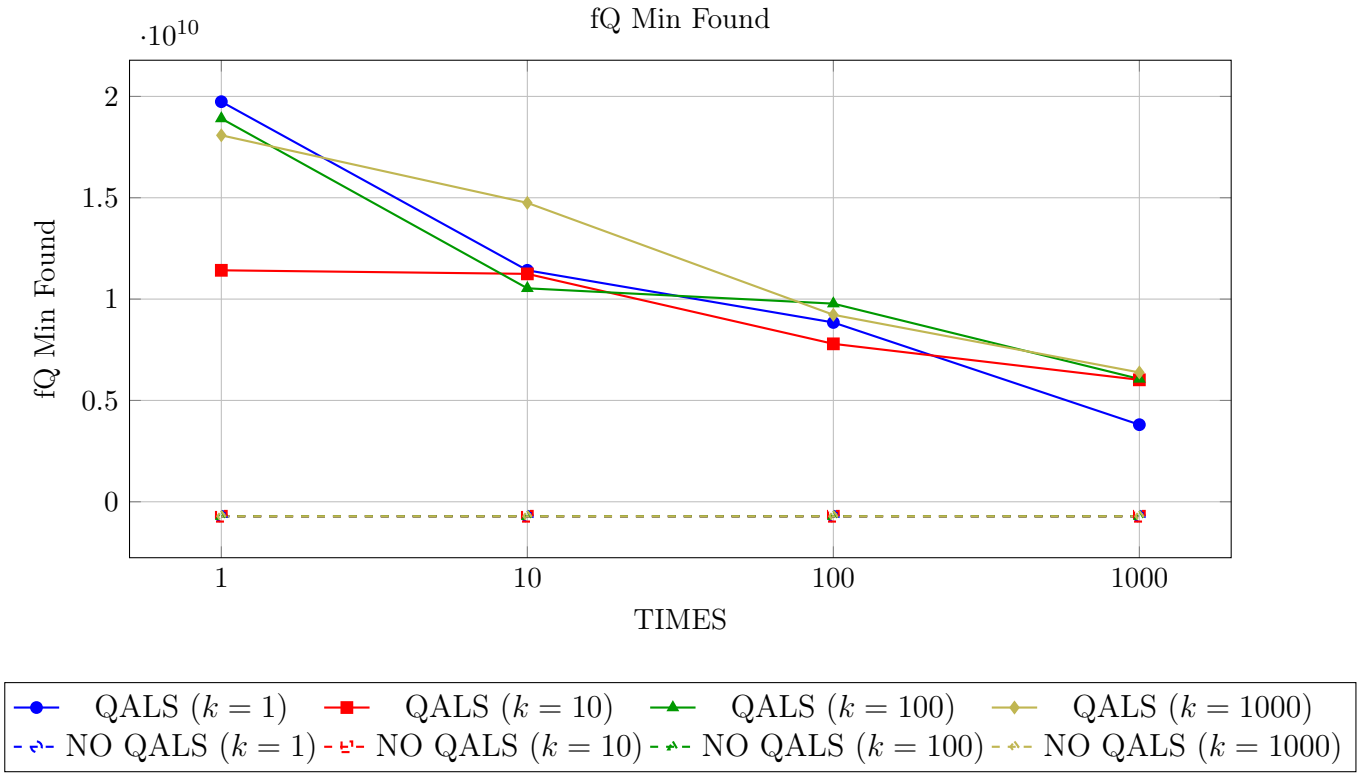


Figura 2: Andamento di *fQ Min Found* al variare di TIMES per diversi valori di $k$.

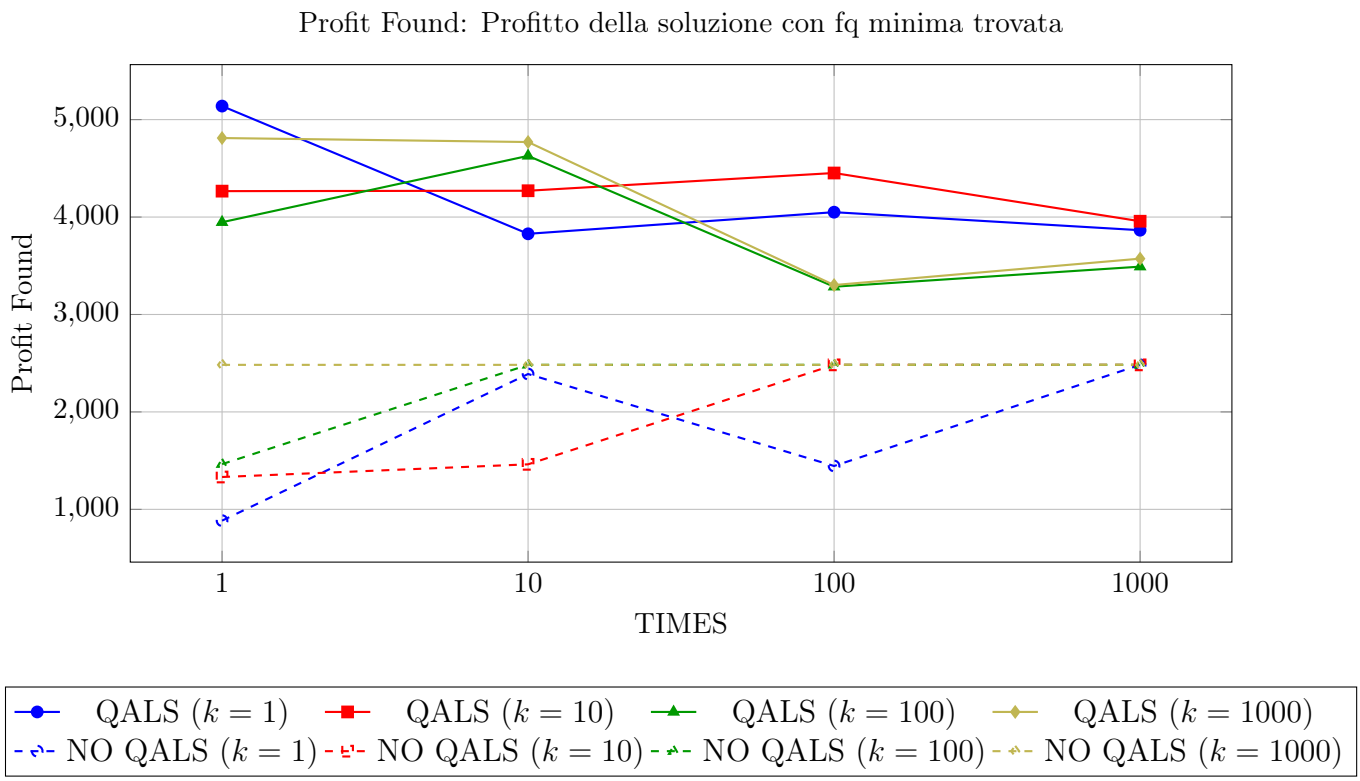


Figura 3: Andamento di *Profit Found* al variare di TIMES per diversi valori di $k$.

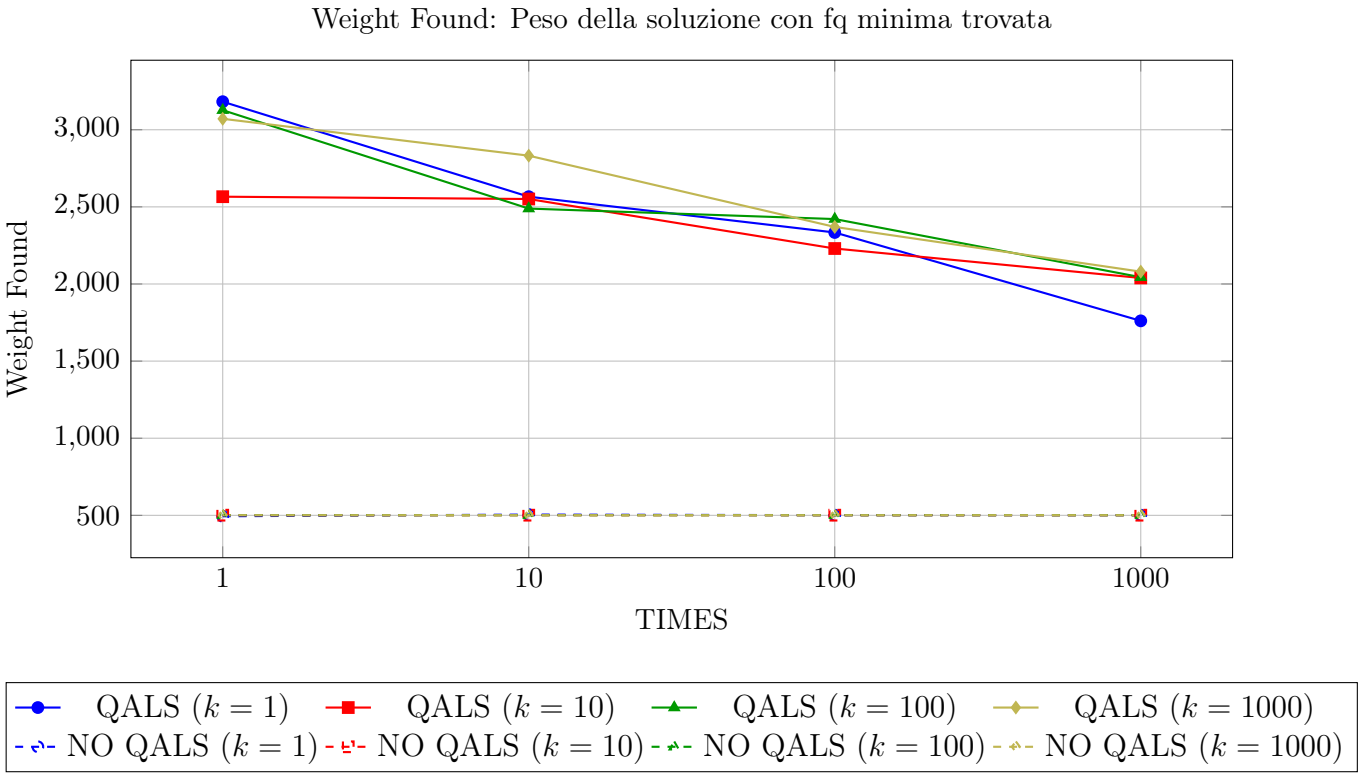


Figura 4: Andamento di *Weight Found* al variare di TIMES per diversi valori di $k$.

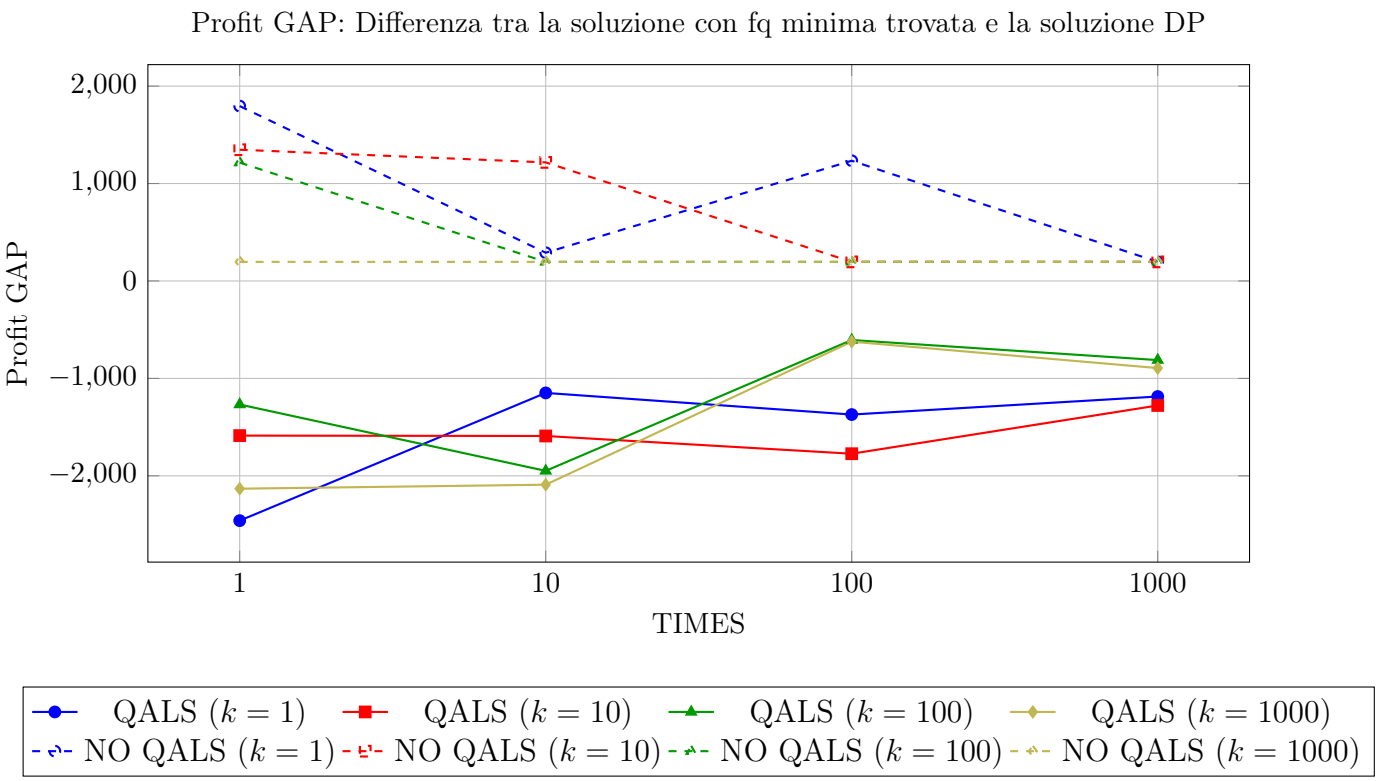


Figura 5: Andamento di *Profit GAP* al variare di TIMES per diversi valori di $k$.

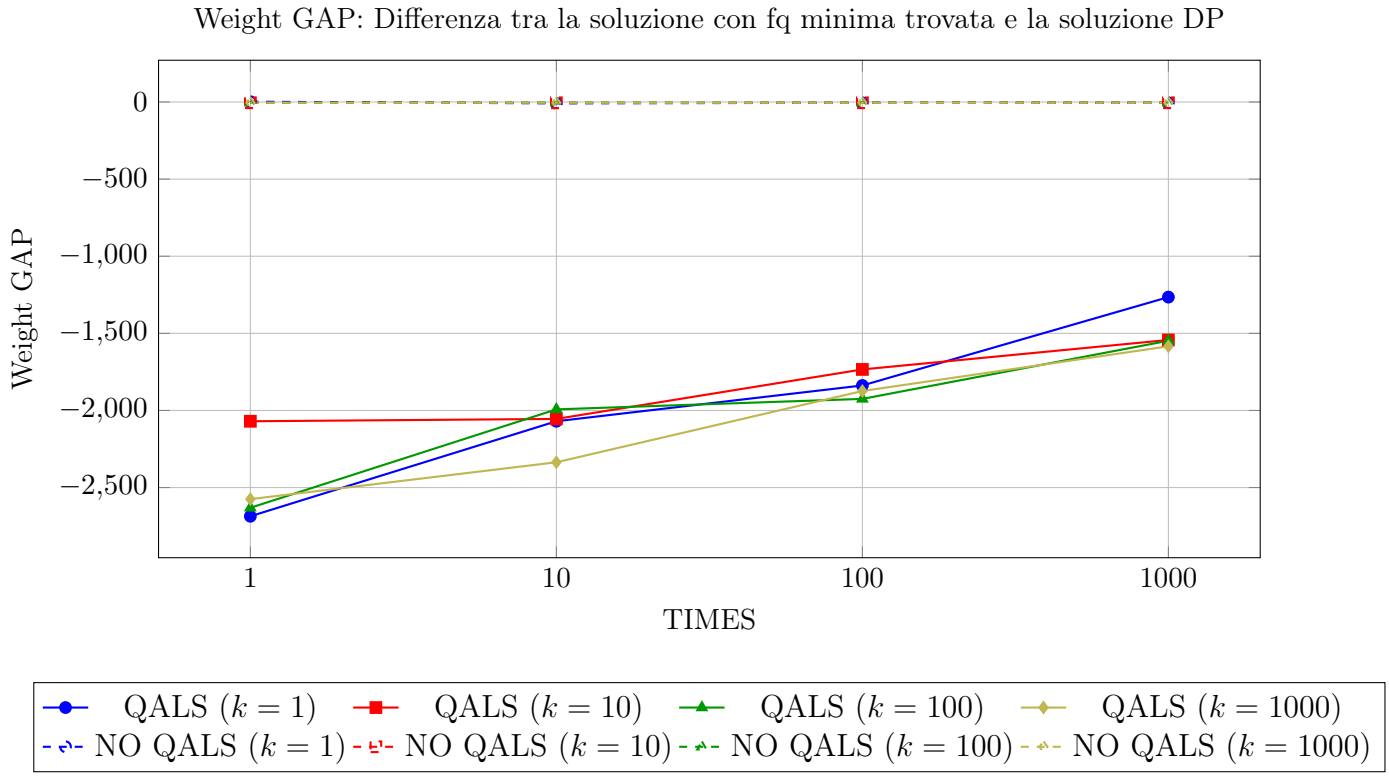


Figura 6: Andamento di *Weight GAP* al variare di TIMES per diversi valori di $k$.

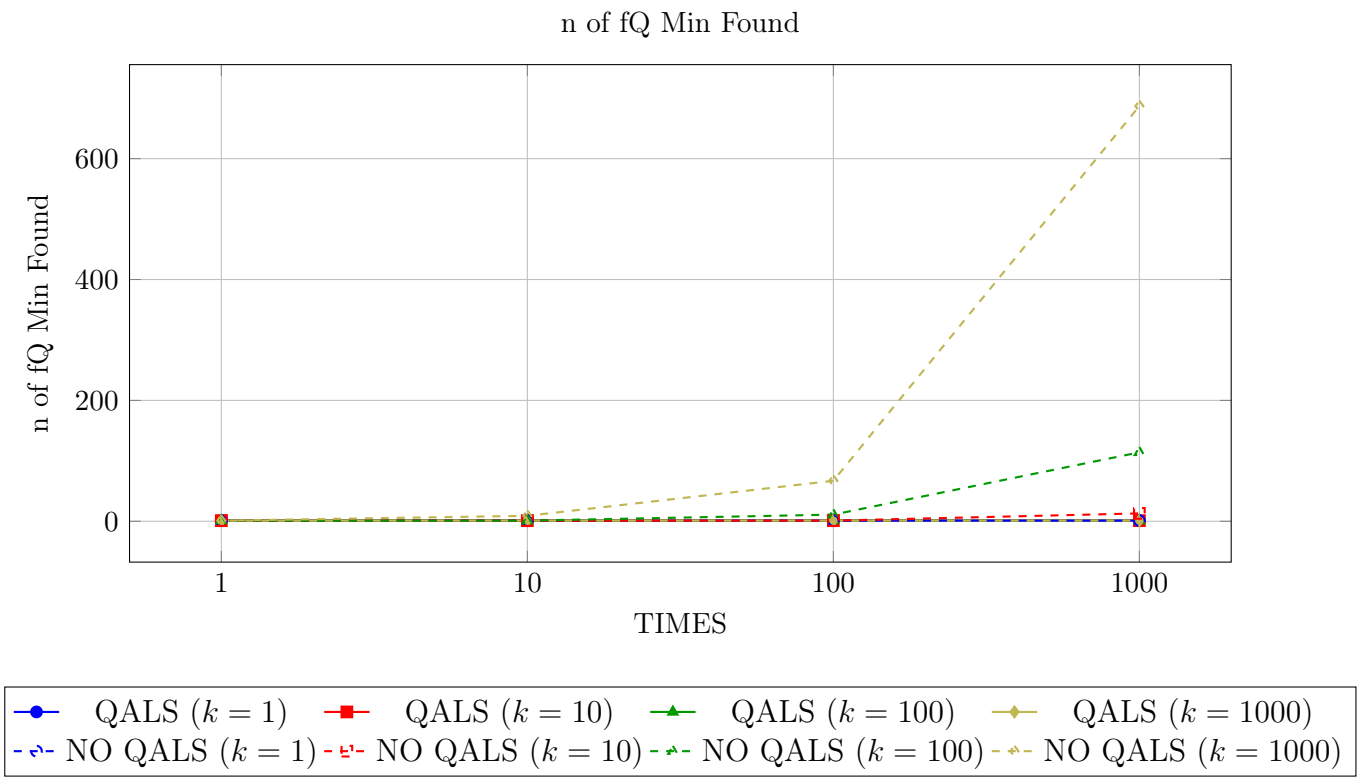


Figura 7: Andamento di *n of fQ Min Found* al variare di TIMES per diversi valori di $k$.